

Centre Marocain de Recherches Polytechniques et d'Innovation

Espace Maroc Cyberconfiance (EMC)

Stages PFA 2026 – Plan Stratégique 2026–2029

Chatbot IA Multilingue d'Assistance aux Victimes de Cyberviolences

EMC Helpline – Projet N°12

Rapport de Projet de Fin d'Année (PFA)

Filière : Data & AI Engineering

Réalisé par : Salma SAID
Mohamed TAMZIRT

Encadré par : M. Anass BENTALEB – IA / Chatbot
Mme Fadwa BELAOUS – Psychologie / Cyberviolence

Période : 01 Juillet 2026 – 30 Août 2026

Mode : Hybride (présentiel et/ou à distance)

Année universitaire 2025–2026

Table des matières

1	Introduction Générale	2
1.1	Contexte du projet	2
1.2	Problématique	2
1.3	Objectifs du projet	2
1.4	Équipe du projet	3
2	Étude de l’Existant et Analyse des Besoins	4
2.1	Analyse de l’existant	4
2.1.1	EMC Chatbot Beta	4
2.1.2	Plateforme eVigilance	4
2.1.3	CyberEConfiance	5
2.2	Analyse des besoins fonctionnels	5
2.3	Analyse des besoins non fonctionnels	5
3	Architecture Technique	6
3.1	Architecture globale	6
3.2	Stack technologique	7
3.3	Architecture RAG détaillée	7
4	Base de Connaissances	8
4.1	Sources de données	8
4.2	Catégorisation des cyberviolences	8
4.3	Structure multilingue	8
5	Scénarios Conversationnels	10
5.1	Flux conversationnel principal	10
5.2	Exemple de scénario – Cyberharcèlement	10
6	Plan de Réalisation et Division des Tâches	12
6.1	Planning global – 8 semaines	12
6.2	Répartition des tâches	12

7 Livrables Attendus	13
8 Conclusion	14

Chapitre 1

Introduction Générale

1.1 Contexte du projet

Le Centre Marocain de Recherches Polytechniques et d’Innovation (CMRPI), à travers son initiative **Espace Maroc Cyberconfiance (EMC)**, s’engage activement dans la protection des citoyens marocains contre les cyberviolences. Dans ce cadre, le projet EMC Helpline vise à offrir une assistance numérique accessible, confidentielle et disponible 24h/24 aux victimes de cyberviolences.

Les cyberviolences – harcèlement en ligne, cyberbullying, chantage numérique, diffusion non consentie d’images intimes, usurpation d’identité numérique – constituent une menace croissante qui touche particulièrement les jeunes et les femmes au Maroc. Face à l’insuffisance des dispositifs d’accompagnement existants, un assistant conversationnel intelligent représente une solution innovante pour combler ce vide.

1.2 Problématique

Comment concevoir un chatbot intelligent, multilingue (arabe et français), capable de :

- Comprendre et classifier les situations de cyberviolences rapportées par les victimes ?
- Fournir des réponses empathiques, précises et adaptées au contexte marocain ?
- Orienter les victimes vers les ressources compétentes (juridiques, psychologiques, policières) ?
- Fonctionner de manière autonome 24h/24 grâce à l’IA générative ?

1.3 Objectifs du projet

1. Développer un **chatbot multilingue** supportant l’arabe (dont le darija) et le français.

2. Intégrer un **moteur d'IA générative** (LLM) avec une architecture RAG (Retrieval-Augmented Generation).
3. Construire une **base de connaissances** spécialisée sur les cyberviolences au Maroc.
4. Fournir des **réponses adaptées** incluant l'orientation vers les ressources compétentes.
5. Concevoir une **interface utilisateur** accessible et responsive.
6. Assurer la **confidentialité** et la **sécurité** des données des utilisateurs.

1.4 Équipe du projet

Rôle	Nom	Spécialisation
Stagiaire 1	Salma SAID	Data & AI Engineering
Stagiaire 2	Mohamed TAMZIRT	Data & AI Engineering
Encadrant principal	M. Anass BENTALEB	IA / Chatbot
Co-encadrante	Mme Fadwa BELAOUS	Psychologie / Cyberviolence

TABLE 1.1 – Équipe du projet

Chapitre 2

Étude de l’Existant et Analyse des Besoins

2.1 Analyse de l’existant

Avant d’entamer le développement, une analyse approfondie des solutions existantes est nécessaire :

2.1.1 EMC Chatbot Beta

La version Beta accessible à <https://emc-chatbot.vercel.app/> est un prototype initial développé en Next.js. Elle présente une interface minimaliste de chat avec les caractéristiques suivantes :

- Interface en anglais uniquement
- Fonctionnalités conversationnelles basiques
- Absence de base de connaissances spécialisée
- Pas de support multilingue (arabe/français)

2.1.2 Plateforme eVigilance

La plateforme <https://evigilance.ma/fr> (HELPLINE – Ligne Nationale d’assistance) est un portail Angular complet développé par le CMRPI offrant :

- Des informations sur les différents types de cyberviolences
- Un système de signalement en ligne
- Des ressources d’aide et d’orientation
- Un design professionnel avec support multilingue

2.1.3 CyberEConfiance

Le site <https://www.cybereconfiance.ma> représente la plateforme institutionnelle du CMRPI pour la confiance numérique au Maroc.

2.2 Analyse des besoins fonctionnels

ID	Besoin fonctionnel	Priorité
BF01	Conversation en français et en arabe (darija inclus)	Haute
BF02	Détection et classification du type de cyberviolence	Haute
BF03	Génération de réponses empathiques et contextualisées	Haute
BF04	Orientation vers les ressources compétentes	Haute
BF05	Basculement dynamique entre les langues	Moyenne
BF06	Historique de conversation	Moyenne
BF07	Interface d'administration pour la base de connaissances	Basse

TABLE 2.1 – Besoins fonctionnels

2.3 Analyse des besoins non fonctionnels

- **Performance** : Temps de réponse inférieur à 3 secondes.
- **Disponibilité** : Service accessible 24h/24, 7j/7.
- **Sécurité** : Confidentialité des données utilisateurs, chiffrement.
- **Scalabilité** : Architecture capable de supporter une montée en charge.
- **Accessibilité** : Interface responsive (mobile, tablette, desktop).
- **Sensibilité** : Ton empathique et non-jugeant dans toutes les réponses.

Chapitre 3

Architecture Technique

3.1 Architecture globale

L'architecture du chatbot repose sur une approche **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** combinant la puissance des LLM avec une base de connaissances spécialisée.

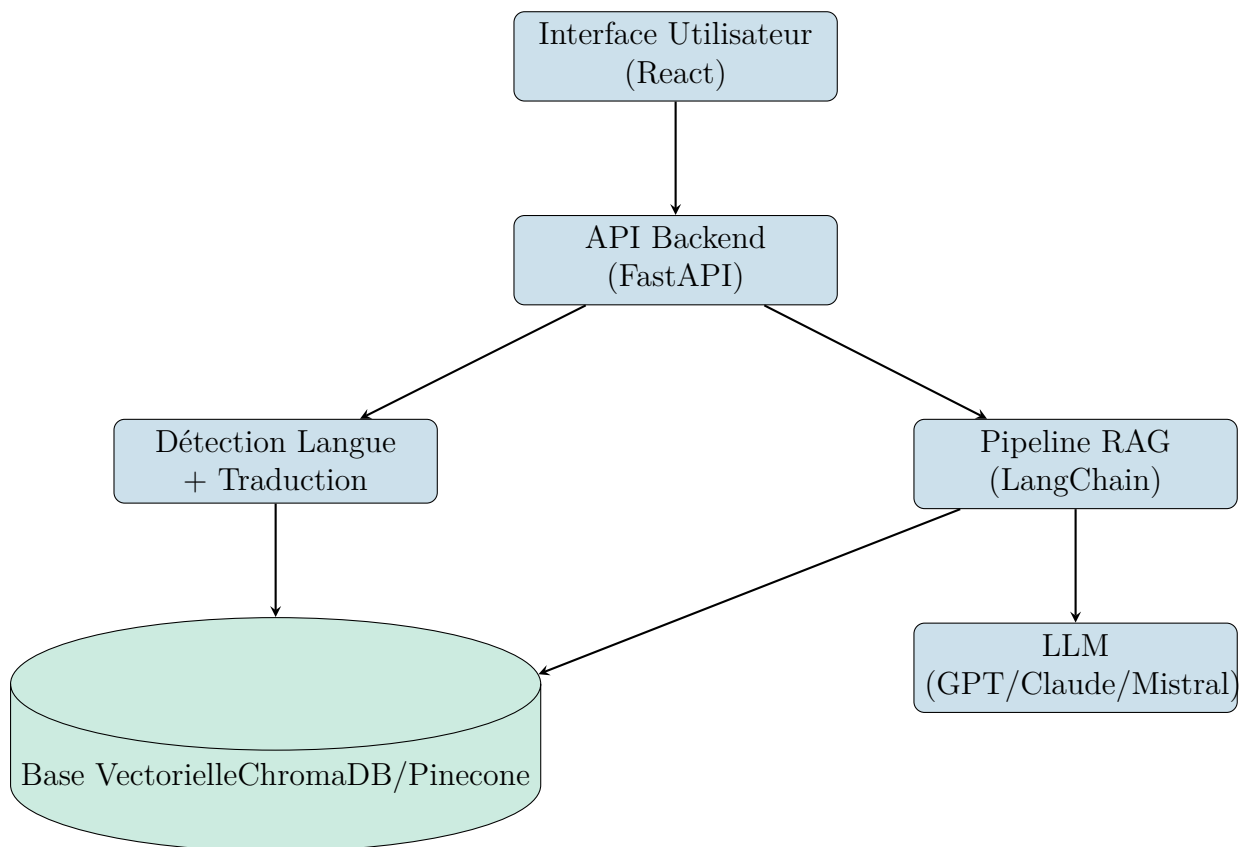


FIGURE 3.1 – Architecture globale du système

Couche	Technologie	Rôle
Frontend	React.js	Interface utilisateur responsive
Backend	Python + FastAPI	API RESTful, logique métier
Orchestration IA	LangChain	Pipeline RAG, gestion des prompts
LLM	GPT-4 / Claude / Mistral	Génération de réponses
Base vectorielle	ChromaDB / Pinecone	Stockage et recherche sémantique
Embeddings	OpenAI / HuggingFace	Vectorisation des documents
Traduction	API de traduction / modèles locaux	Support multilingue
Déploiement	Vercel (front) + Cloud (back)	Hébergement

TABLE 3.1 – Stack technologique

3.2 Stack technologique

3.3 Architecture RAG détaillée

Le processus RAG fonctionne en plusieurs étapes :

1. **Ingestion** : Les documents de la base de connaissances (textes juridiques, guides psychologiques, ressources CMRPI) sont découpés en chunks et vectorisés.
2. **Indexation** : Les vecteurs sont stockés dans ChromaDB/Pinecone avec leurs métadonnées (langue, catégorie, source).
3. **Recherche** : À chaque question utilisateur, une recherche sémantique retrouve les documents les plus pertinents.
4. **Augmentation** : Le contexte retrouvé est injecté dans le prompt envoyé au LLM.
5. **Génération** : Le LLM génère une réponse contextualisée, empathique et précise.

Chapitre 4

Base de Connaissances

4.1 Sources de données

La base de connaissances sera construite à partir des sources suivantes :

- **Cadre juridique marocain** : Lois relatives à la cybercriminalité (Loi 103-13, Code pénal – articles sur le harcèlement numérique).
- **Ressources CMRPI** : Documentation officielle d’eVigilance et CyberEConfiance.
- **Guides psychologiques** : Protocoles d’accompagnement des victimes de cyberviolences.
- **Annuaire de ressources** : Contacts des services compétents (police, associations, lignes d’écoute).
- **FAQ** : Questions fréquemment posées par les victimes.

4.2 Catégorisation des cyberviolences

Catégorie	Description
Cyberharcèlement	Messages répétés, insultes, menaces en ligne
Cyberbullying	Harcèlement entre mineurs sur les réseaux sociaux
Sextorsion	Chantage à base d’images intimes
Revenge porn	Diffusion non consentie d’images intimes
Usurpation d’identité	Création de faux profils, vol d’identité numérique
Cyberstalking	Traque et surveillance obsessionnelle en ligne
Phishing / Arnaque	Escroqueries en ligne ciblant les victimes

TABLE 4.1 – Catégorisation des cyberviolences

4.3 Structure multilingue

Chaque entrée de la base de connaissances sera disponible en :

- **Français** : Langue administrative et éducative.
- **Arabe standard** : Langue officielle.
- **Darija** : Dialecte marocain, langue la plus utilisée au quotidien.

Chapitre 5

Scénarios Conversationnels

5.1 Flux conversationnel principal

1. **Accueil** : Message de bienvenue multilingue, choix de la langue.
2. **Identification du besoin** : Questions guidées pour comprendre la situation.
3. **Classification** : Détection automatique du type de cyberviolence.
4. **Réponse** : Informations adaptées, conseils pratiques.
5. **Orientation** : Redirection vers les ressources compétentes.
6. **Suivi** : Résumé et propositions de ressources complémentaires.

5.2 Exemple de scénario – Cyberharcèlement

Listing 5.1 – Exemple de conversation

```
Bot: Bienvenue sur EMC Helpline. Je suis ici pour vous
    aider. En quelle langue souhaitez-vous continuer ?
    (Francais / Arabe)

User: Francais

Bot: Je suis la pour vous ecouter. Pouvez-vous me decrire
    brievement votre situation ?

User: Je recois des messages menacants sur Instagram.

Bot: Je comprends que cette situation est difficile.
    Recevoir des menaces en ligne est une forme de
    cyberharcèlement punie par la loi marocaine.
    Voici ce que je vous recommande :
```

1. Conservez des captures d'écran des messages
 2. Bloquez le compte en question
 3. Signalez à la plateforme
 4. Déposez une plainte [lien vers procédure]
- Souhaitez-vous plus de détails sur l'un de ces points ?

Chapitre 6

Plan de Réalisation et Division des Tâches

6.1 Planning global – 8 semaines

Sprint	Objectif	Semaines
Sprint 1	Analyse, besoins et base de connaissances	S1–S2
Sprint 2	Moteur conversationnel et intégration LLM	S3–S4
Sprint 3	Interface utilisateur et support multilingue	S5–S6
Sprint 4	Tests, optimisation, documentation	S7–S8

TABLE 6.1 – Planning des sprints

6.2 Répartition des tâches

La répartition assure un **équilibre équitable** entre les deux stagiaires, tout en permettant un travail **parallèle** efficace.

Sprint	Tâche	Salma	Mohamed
1	Analyse existant + scénarios	✓	✓
	Base de connaissances FR	✓	
	Base de connaissances AR		✓
2	Pipeline RAG (LangChain)	✓	
	API FastAPI + endpoints		✓
	Intégration LLM	✓	✓
3	Interface React (frontend)		✓
	Module multilingue + traduction	✓	
	Intégration frontend/backend	✓	✓
4	Tests et évaluation	✓	✓
	Optimisation + déploiement		✓
	Documentation + rapport	✓	

TABLE 6.2 – Répartition des tâches entre les deux stagiaires

Chapitre 7

Livrables Attendus

1. **Chatbot opérationnel multilingue** : Application web fonctionnelle avec support arabe et français.
2. **Base de connaissances** : Corpus structuré et vectorisé couvrant les cyberviolences au Maroc.
3. **Guide d'administration** : Documentation technique pour la maintenance et l'évolution du système.
4. **Rapport de stage** : Document détaillé présentant le travail réalisé, les choix techniques et les résultats.
5. **Code source** : Dépôt Git complet avec documentation.

Chapitre 8

Conclusion

Ce projet de PFA s'inscrit dans une démarche à fort impact social, visant à offrir aux victimes de cyberviolences au Maroc un outil d'assistance accessible, intelligent et empathique. En combinant les technologies d'IA générative (LLM), l'architecture RAG et le support multilingue, le chatbot EMC Helpline représente une avancée significative dans le dispositif de protection numérique du CMRPI.

La collaboration entre Salma SAID et Mohamed TAMZIRT, sous l'encadrement de M. Anass BENTALEB et Mme Fadwa BELAOUS, permettra de mener ce projet de manière structurée et efficace sur les 8 semaines du stage.